

THE UNIVERSITY OF TOKYO

Beam Propagation Simulation in SiO_2

Author

Anatole CREMEL-SCHLEMER

Date

July 31, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Excitation des porteurs libres	2
2.1	Photoionisation	3
2.2	Absorption par porteurs libres	4
2.3	Ionisation par avalanche	5
2.4	Effet Kerr optique et auto-raïdissement	6
2.5	Défocalisation par plasma	7
2.6	Filamentation	8
2.6.1	Puissance critique et auto-focalisation	9
2.6.2	Lien avec l'intensité et comparaison expérimentale	9
2.7	Formation des excitons	9
2.8	Excitons auto-piégés	10

1 Introduction

Since their invention in the early 80's [1], femtosecond lasers have rapidly advanced the frontiers of materials science research due to their high peak intensity and outstandingly short temporal resolution.

The ultra-short nature of femtosecond pulses has enabled imaging of ultrafast processes, such as chemical reactions [2] and the complex energy transfer dynamics between electrons and crystal lattices in solids [3], whereas the high peak intensity of these pulses allows them to ionise matter and trigger laser-produced plasma (LPP), which emits a variety of spectra, including X-rays [4]. Among these nonlinear effects, Kerr self-focusing, plasma defocusing, and multiphoton/avalanche ionization play a critical role in the dynamics of femtosecond pulse propagation in dielectrics.

Studying the dynamics of femtosecond pulses in dielectric media, ranging from the near-UV to the near-infrared, helps clarify the transfer of electromagnetic energy to electrons, followed by electron-lattice interactions that convert energy into heat [4]. However, such studies remain challenging, and some phenomena remain weakly understood for wide-bandgap dielectric materials such as silicon dioxide (SiO_2). In this study, we focus on SiO_2 , a material widely used in optics due to its transparency and nonlinear properties.

Indeed, these media are transparent under low-intensity irradiation, and when they are irradiated by an intense femtosecond pulse, a cascade of effects begins, ranging from nonlinear ionisation occurring within a few femtoseconds to thermal effects occurring on picosecond to nanosecond timescales [5]. One of the most striking phenomena in this context is filamentation, where the beam undergoes self-focusing due to the Kerr effect, balanced by plasma defocusing, leading to the formation of stable light filaments. Once nonlinear ionisation becomes significant, the material loses its transparency, leading to photo-induced damage.

Femtosecond laser processing techniques have an edge over continuous-wave laser machining techniques because of the extremely fast interaction time between the beam and the sample. The damage induced by femtosecond laser pulses is mainly driven by electronic excitation and associated nonlinear processes before the material lattice has equilibrated with the excited carriers [4]. This allows for better control over collateral thermal damage and thermal stresses, which are typically associated with continuous laser processing. Also, the nonlinear response allows for structural modifications of dielectrics inside the bulk and paves the way for microstructuring that creates subwavelength "voxels" [4].

Theoretical models for femtosecond pulse propagation in dielectrics have been extensively developed [7]. The complexity of these nonlinear interactions has spurred extensive research aimed at understanding their fundamental mechanisms and harnessing these properties to develop precision laser processing techniques.

This work presents a simulation of beam propagation in SiO_2 using the nonlinear Schrödinger equation and equations governing electron density evolution. We will explain the physics underlying the model, as well as some of the numerical methods used to solve this complex system.

2 Excitation des porteurs libres

Les méthodes expérimentales actuelles pour générer des lasers femtosecondes dans la gamme de l'ultraviolet proche (NUV) restent complexes, limitant les recherches sur les transitions optiques linéaires des matériaux diélectriques à large gap comme le SiO_2 .

Étant données ces limitations expérimentales, les recherches se concentrent principalement sur l'étude des processus d'absorption non-linéaires qui génèrent des porteurs libres dans la bande de conduction. En réagissant au champ électrique, ces électrons augmentent leur

énergie et déclenchent des effets tels que l'ionisation par avalanche, qui modifient les propriétés optiques du matériau, en particulier son absorbance [4, 5].

Dans cette section, nous allons expliquer les mécanismes non-linéaires à l'origine de la génération de porteurs libres, c'est-à-dire l'excitation des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. Dans les diélectriques à large gap, ces porteurs sont centraux dans l'interaction lumière-matière, car ils constituent le seul moyen de transférer l'énergie lumineuse au réseau cristallin du matériau, qui est autrement transparent à la lumière de faible intensité.

2.1 Photoionisation

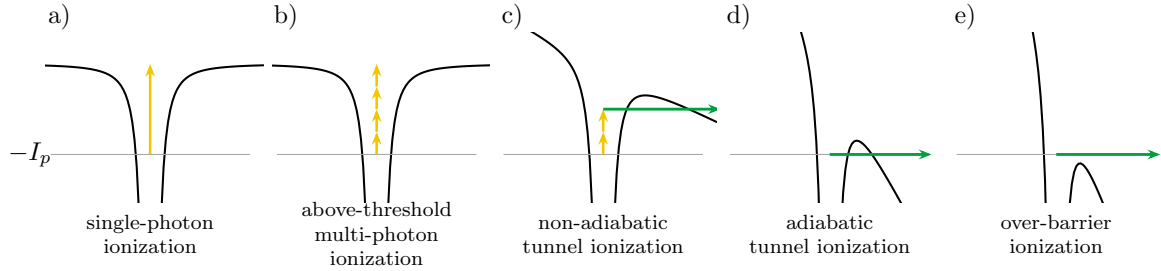


Figure 1: Illustration des différents régimes d'ionisation.

Une forte focalisation conduit à une intensité optique élevée dans le matériau. Cette forte concentration de photons au même endroit augmente la probabilité d'ionisation multiphotonique, un effet non-linéaire [4]. Plus le champ est intense, plus le potentiel liant l'électron à l'ion est déformé. Au-delà d'un certain seuil d'intensité, la barrière prend une forme triangulaire et devient suffisamment fine pour permettre l'ionisation par effet tunnel. Le paramètre de Keldysh a été introduit pour distinguer entre le régime où domine l'ionisation multiphotonique et celui où domine l'ionisation par effet tunnel [4].

Dans le modèle semi-classique, un électron s'échappe à travers une barrière de largeur $l = U_i/e\mathcal{E}$ avec une vitesse $v = \sqrt{2U_i/m}$. Le temps nécessaire pour traverser cette distance est :

$$\tau_{\text{tun}} = \frac{l}{v} = \frac{U_i/e\mathcal{E}}{\sqrt{2U_i/m}} = \frac{\sqrt{2mU_i}}{e\mathcal{E}} \quad (1)$$

Le temps caractéristique pendant lequel l'ionisation par effet tunnel peut se produire est donné par $\tau \approx 1/\omega_0$. Le rapport de ces temps est alors :

$$\gamma = \frac{\tau_{\text{tun}}}{\tau} = \omega_0 \frac{\sqrt{2mU_i}}{e\mathcal{E}} \quad (2)$$

Si le rapport $\gamma \ll 1$, cela signifie que le temps de traversée par effet tunnel est très court comparé au temps d'ionisation. L'effet tunnel est instantané à l'échelle du cycle laser. Le champ se comporte comme un champ quasi-statique. Inversement, si $\gamma \gg 1$, le champ oscille trop rapidement pour permettre à l'électron de traverser la barrière par effet tunnel, l'ionisation nécessite alors une absorption multiphotonique [5].

Le taux de photoionisation de Keldysh est défini comme suit :

$$W_{PI}(|\mathcal{E}|) = \frac{2\omega_0}{9\pi} \left(\frac{\omega_0 m}{\hbar \sqrt{\gamma_1}} \right)^{\frac{3}{2}} Q(\gamma, x) \exp(-\alpha[x+1]) \quad (3)$$

Avec $\gamma_1 = \frac{\gamma^2}{1+\gamma^2}$, $\gamma_2 = \frac{1}{1+\gamma^2}$ et $x = \frac{2}{\pi} \frac{U_i E(\gamma_2)}{\hbar \omega_0 \sqrt{\gamma_1}}$

$$Q(\gamma, x) = \frac{\pi}{2K(\gamma_2)} \sum_{n=0}^{\infty} \exp\left(-n\pi \frac{K(\gamma_1) - E(\gamma_1)}{E(\gamma_2)}\right) \Phi\left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{n + 2[x + 1] - 2x}{K(\gamma_2)E(\gamma_2)}}\right) \quad (4)$$

Φ est la fonction de Dawson $\Phi(z) = e^{-z^2} \int_0^z e^{y^2} dy$ et K et E sont les intégrales elliptiques complètes respectivement de première et deuxième espèce, avec le paramètre $m = k^2$

$$K(m) = \int_0^{\pi/2} [1 - m \sin(t)^2]^{-1/2} dt \quad (5)$$

$$E(m) = \int_0^{\pi/2} [1 - m \sin(t)^2]^{1/2} dt \quad (6)$$

Comme observé dans la référence [6], la filamentation dans la silice fondue se produit typiquement à des intensités autour de $5 \times 10^{13} \text{ W/cm}^2$, où l'ionisation multiphotonique et par effet tunnel contribuent toutes deux de manière significative.

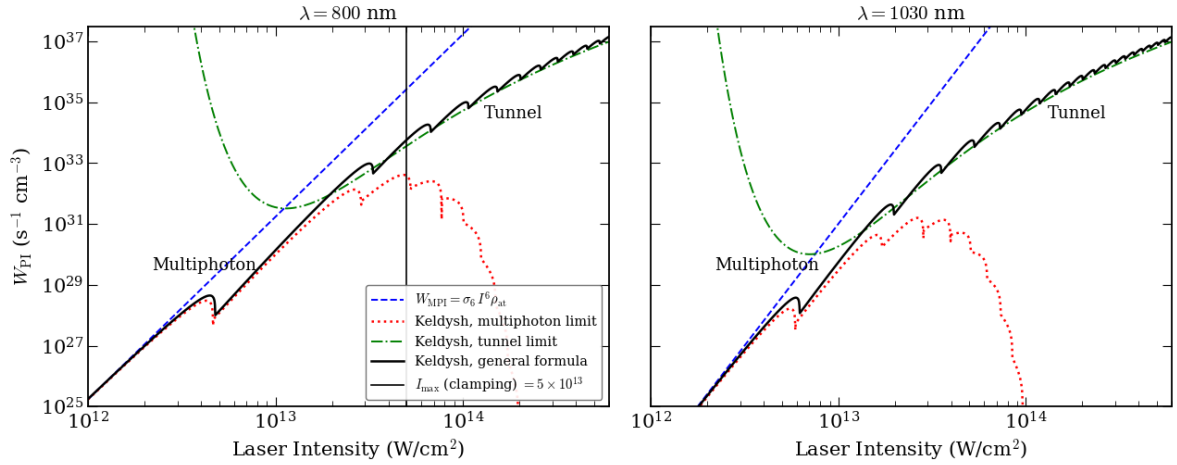


Figure 2: Le taux de photoionisation W_{PI} dans la silice fondue ($U_i = 9 \text{ eV}$) est tracé en fonction de l'intensité laser pour $\lambda = 800 \text{ nm}$ et $\lambda = 1030 \text{ nm}$. La ligne solide noire représente la formule générale complète de Keldysh, tandis que les lignes pointillées rouges et tiret-point vert montrent ses asymptotes analytiques exactes pour les limites multiphotonique ($\gamma \gg 1$) et tunnel ($\gamma \ll 1$) respectivement. La ligne bleue en pointillés correspond à la loi MPI perturbative standard ($W_{\text{MPI}} = \sigma_K I^K \rho_{\text{at}}$). La ligne grise verticale indique le niveau typique d'intensité de clamping ($\sim 5 \times 10^{13} \text{ W/cm}^2$) atteint dans les simulations de filamentation à 800 nm .

2.2 Absorption par porteurs libres

Une fois les électrons promus dans la bande de conduction, ils se comportent comme des porteurs quasi-libres : le champ laser les accélère, et ils dérivent en opposition à $\vec{E}$ [4]. On pourrait s'attendre à ce que ces porteurs continuent à absorber des photons et à gagner de l'énergie directement. Cependant, une absorption simple-photon par un électron libre isolé est interdite, car elle ne peut pas satisfaire simultanément la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement.

Pour l'absorption d'un photon ($\omega_0, \vec{k}_{\text{ph}}$) par un électron de vecteur d'onde initial $\vec{k}_i$ vers un état final de vecteur d'onde $\vec{k}_f$, les lois de conservation de l'énergie et de la quantité de

mouvement doivent être satisfaites. Elles s'écrivent :

$$E_f = E_i + \hbar\omega_0, \quad \vec{k}_f = \vec{k}_i + \vec{k}_{\text{ph}}. \quad (7)$$

En utilisant la bande parabolique $E = \hbar^2 k^2 / 2m^*$ et la quantité de mouvement du photon $k_{\text{ph}} = \omega_0 / c = 2\pi / \lambda_0$, l'équation (7) devient :

$$\frac{\hbar^2 k_f^2}{2m^*} = \frac{\hbar^2 k_i^2}{2m^*} + \hbar\omega_0, \quad k_f = k_i + \frac{2\pi}{\lambda_0}. \quad (8)$$

La quantité de mouvement du photon est fixée par la longueur d'onde seule : à $\lambda_0 = 1030 \text{ nm}$, $k_{\text{ph}} = 2\pi / \lambda_0 \approx 6.1 \times 10^6 \text{ m}^{-1}$. La quantité de mouvement de l'électron, en revanche, est fixée par son énergie cinétique dans la bande de conduction. En prenant une valeur représentative $E_i \sim 1 \text{ eV}$ (toute énergie de l'ordre de l'eV conduit à la même conclusion), nous obtenons :

$$k_i = \frac{\sqrt{2m^* E_i}}{\hbar} \approx 5 \times 10^9 \text{ m}^{-1}, \quad \frac{k_{\text{ph}}}{k_i} \approx 10^{-3}. \quad (9)$$

La conservation de la quantité de mouvement impose donc $k_f \approx k_i$, d'où $E_f \approx E_i$, ce qui contredit $E_f = E_i + \hbar\omega_0$ sauf si $\hbar\omega_0 \approx 0$.

Le processus devient autorisé si un troisième corps emporte le déséquilibre de quantité de mouvement. Dans un diélectrique polaire comme SiO_2 , il s'agit d'un phonon de vecteur d'onde $\vec{q}$ et d'énergie $\hbar\omega_q$, de sorte que :

$$E_f = E_i + \hbar\omega_0 \pm \hbar\omega_q, \quad \vec{k}_f = \vec{k}_i + \vec{k}_{\text{ph}} \pm \vec{q}. \quad (10)$$

Comme les vecteurs d'onde des phonons couvrent toute la zone de Brillouin :

$$q \lesssim \frac{\pi}{a} \sim 10^{10} \text{ m}^{-1} \gtrsim k_i$$

La quantité de mouvement peut maintenant être équilibrée, tandis que $\hbar\omega_q \sim 0.06\text{--}0.15 \text{ eV} \ll \hbar\omega_0$ laisse le bilan énergétique essentiellement inchangé. Ce mécanisme assisté par phonons est l'absorption par porteurs libres (FCA), équivalentement le Bremsstrahlung inverse [4, 5].

2.3 Ionisation par avalanche

Le décalage d'énergie est donné par : $\Delta E = \hbar\omega_0 \pm \hbar\omega_q$, où $\hbar\omega_q$ est l'énergie du phonon et $\hbar\omega_0$ est l'énergie du photon. Comme l'énergie du phonon est très faible comparée à celle du photon, on peut supposer $\Delta E \approx \hbar\omega_0$. Les électrons peuvent absorber plusieurs photons, augmentant ainsi leur vitesse et leur énergie. Au-delà d'un certain seuil, l'énergie des porteurs libres dépasse l'énergie de gap ; ils peuvent alors entrer en collision avec les électrons de la bande de valence, provoquant une ionisation par impact. Cela conduit à la présence de deux électrons dans la bande de conduction, ce qui augmente l'efficacité d'absorption et déclenche de nouveaux événements d'ionisation par impact. Cet effet en cascade est connu sous le nom d'ionisation par avalanche : il implique une absorption par porteurs libres suivie d'une ionisation par impact.

Ce processus peut se répéter tant que le champ électrique est présent et suffisamment intense. La population de la bande de conduction est déterminée par la compétition entre le taux de photo-ionisation et le taux d'avalanche. Dans les matériaux diélectriques comme le quartz ou la silice fondue, l'auto-piégeage ou la recombinaison se produisent sur une échelle de temps comparable à la durée d'une impulsion laser femtoseconde ; ils doivent donc être

pris en compte dans le modèle de population, sous la forme d'un système à deux populations couplées [4] :

$$\frac{dN}{dt} = NW_{PI}(|\mathcal{E}|) + \frac{\sigma}{E_g} N |\mathcal{E}|^2 + N_{STE} W_{PI}(|\mathcal{E}_x|) - \frac{N}{\tau_x}, \quad (11)$$

$$\frac{dN_{STE}}{dt} = -N_{STE} W_{PI}(|\mathcal{E}_x|) + \frac{N}{\tau_x}, \quad (12)$$

où W_{PI} est le taux d'ionisation de Keldysh, E_g l'énergie de gap, $\sigma = \frac{k_0 e^2}{n_0^2 \omega_0^2 \varepsilon_0 m_e} \frac{\omega_0 \tau_c}{1 + \omega_0^2 \tau_c^2}$ la section efficace de Bremsstrahlung inverse dérivée du modèle de Drude, et τ_x le temps caractéristique d'auto-piéage.

2.4 Effet Kerr optique et auto-raïdissement

Lorsqu'un faisceau laser traverse un matériau diélectrique, il induit un déplacement microscopique des charges, formant des dipôles électriques oscillants qui se combinent pour produire une polarisation macroscopique. Cela entraîne une modification de l'indice de réfraction. Lorsque le champ électrique est suffisamment intense, la réponse devient non-linéaire, donnant naissance à de nouveaux effets de propagation tels que l'auto-focalisation, l'auto-modulation de phase, ainsi que la défocalisation par plasma.

Pour déterminer la polarisation non-linéaire et l'effet Kerr résultant dans le système SI, nous partons de la définition du champ de déplacement électrique :

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} \quad (13)$$

où $\mathbf{P}$ peut être développée pour inclure la contribution de la susceptibilité du troisième ordre. Appliquée à un champ électrique monochromatique $\mathbf{E} = \mathcal{E} e^{i(k_0 z - \omega_0 t)} + \text{c.c.}$, cette expression devient :

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \left(\chi^{(1)} \mathbf{E} + \chi^{(3)} \mathbf{E}^3 \right) \quad (14)$$

En développant $\mathbf{E}^3$ et en négligeant les termes à $3\omega_0$ associés à la génération de troisième harmonique (THG), nous isolons le terme oscillant à la fréquence fondamentale, qui représente la réponse non-linéaire du milieu à la fréquence angulaire ω_0 :

$$\mathbf{P} \approx \varepsilon_0 \left[\chi^{(1)} + \frac{3}{4} \chi^{(3)} |\mathcal{E}|^2 \right] \mathbf{E} \quad (15)$$

En substituant cette expression dans l'équation du champ de déplacement, nous obtenons :

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \left(1 + \chi^{(1)} + \frac{3}{4} \chi^{(3)} |\mathcal{E}|^2 \right) \mathbf{E} = \varepsilon_0 \left(n_0^2 + \frac{3}{4} \chi^{(3)} |\mathcal{E}|^2 \right) \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} \quad (16)$$

où $n_0^2 = 1 + \chi^{(1)}$. L'indice de réfraction effectif n est défini comme la racine carrée de la permittivité relative : $n = \sqrt{\varepsilon_r} = \sqrt{n_0^2 + \frac{3}{4} \chi^{(3)} |\mathcal{E}|^2}$. Pour des non-linéarités faibles, un développement de Taylor au premier ordre donne :

$$n \approx n_0 + \frac{3\chi^{(3)}}{8n_0} |\mathcal{E}|^2 \quad (17)$$

En comparant cette expression avec la forme standard $n = n_0 + n_2 I$, où l'intensité est $I = \frac{1}{2} n_0 c \varepsilon_0 |\mathcal{E}|^2$, nous identifions le coefficient d'indice de réfraction non-linéaire :

$$n_2 = \frac{3\chi^{(3)}}{4n_0^2 c \varepsilon_0} \quad (18)$$

Cet indice de réfraction dépend donc de l'intensité. C'est l'origine de l'effet Kerr optique. Comme l'intensité $I(r)$ d'un faisceau laser gaussien est plus élevée au centre qu'en périphérie, le faisceau subit un indice de réfraction plus élevé au centre qu'aux bords, à condition que $\chi^{(3)} > 0$. Cette variation spatiale de l'indice de réfraction agit exactement comme une lentille à gradient d'indice. Le milieu fait converger les fronts d'onde vers l'axe de haute intensité. Ce phénomène, connu sous le nom d'auto-focalisation, est gouverné par la polarisation non-linéaire effective [4] :

$$\mathbf{P}_{\text{NL}} = \frac{3}{4}\varepsilon_0\chi^{(3)}|\mathcal{E}|^2\mathbf{E} \quad (19)$$

La phase d'une impulsion laser femtoseconde dans un diélectrique dépend de l'indice de réfraction non-linéaire : $\Phi(t) = nk_0z - \omega_0t = n_0k_0z + n_2k_0zI - \omega_0t$. En dérivant par rapport au temps, on obtient le décalage instantané de fréquence dû à l'automodulation de phase :

$$\frac{d\Phi}{dt} = -\omega_0 + n_2z\frac{\omega_0}{c}\frac{dI(t)}{dt} \quad (20)$$

Sur le front montant de l'impulsion, $dI/dt > 0$ et la fréquence instantanée est décalée vers le rouge, alors que sur le front descendant, $dI/dt < 0$ et elle est décalée vers le bleu.

Cette automodulation de phase seule, dans l'approximation de l'enveloppe lentement variable, ne déforme pas le profil temporel de l'impulsion : elle ajoute uniquement une dérive de fréquence sans changer la forme de $I(t)$. L'auto-raïdissement proprement dit est un effet distinct, porté par le terme de choc $(2n_2/c)\partial(|\mathcal{E}|^2\mathcal{E})/\partial t$, qui vient du fait que la vitesse de groupe dépend elle-même de l'intensité par l'intermédiaire de n_2I [10]. Le sommet de l'impulsion, plus intense, se propage donc plus lentement que les ailes, ce qui rapproche progressivement le maximum d'intensité du front arrière et raidit ce front de manière croissante avec la distance de propagation [7]. Contrairement à ce que suggère une lecture rapide de l'équation d'automodulation de phase seule, ce terme de choc déforme le profil temporel de façon intrinsèquement asymétrique, même pour une impulsion gaussienne parfaitement symétrique en entrée, et il est identifié comme responsable de l'asymétrie observée dans les spectres de génération de supercontinuum [10, 8].

2.5 Défocalisation par plasma

Plusieurs effets sont à l'origine des électrons dans la bande de conduction : l'excitation thermique, l'ionisation par effet tunnel, l'ionisation multiphotonique, ou encore les électrons libres résultant de défauts cristallins. Tous ces porteurs libres réagissent au champ électrique incident. La modélisation la plus simple consiste à traiter les électrons de conduction comme un gaz d'électrons libres soumis à la friction $\gamma = 1/\tau$ de l'équation (??). L'équation du mouvement dans un champ $\vec{E}(t) = \vec{E}_0 e^{-i\omega_0 t}$ s'écrit :

$$m^* \frac{d^2}{dt^2} \vec{x} = -e\vec{E} - \frac{m^*}{\tau} \frac{d}{dt} \vec{x} \implies \vec{x} = \frac{\tau e \vec{E}}{m^* \omega_0 (\omega_0 \tau + i)} \quad (21)$$

La polarisation des porteurs libres $\vec{P}_{\text{free}} = -eN\vec{x}$ en découle :

$$\vec{P}_{\text{free}} = -eN\vec{x} = -\frac{\omega_p^2 \tau}{\omega_0 (\omega_0 \tau + i)} \varepsilon_0 \vec{E} \quad (22)$$

en introduisant la fréquence plasma $\omega_p^2 = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m^*}$.

Les électrons de valence ne sont pas retirés par l'excitation, et leur polarisation $\vec{P}_{\text{bound}} = \varepsilon_0 \chi^{(1)} \vec{E}$ doit être conservée. Les deux populations sont pilotées par le même champ macroscopique et répondent linéairement, donc leurs contributions s'additionnent. En introduisant

l'indice linéaire $n_0^2 = 1 + \chi^{(1)}$ du milieu non excité, la permittivité relative s'écrit :

$$\varepsilon_r = \frac{D}{\varepsilon_0 E} = \frac{1}{\varepsilon_0 \vec{E}} \left(\varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}_{\text{bound}} + \vec{P}_{\text{free}} \right) = n_0^2 - \frac{\omega_p^2 \tau}{\omega_0 (\omega_0 \tau + i)} \quad (23)$$

En multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué complexe et en séparant les parties réelle et imaginaire, nous obtenons :

$$\varepsilon_r = \varepsilon_1 + i\varepsilon_2 \quad (24)$$

$$\varepsilon_1 = n_0^2 - \frac{\omega_p^2 \tau^2}{1 + \omega_0^2 \tau^2}, \quad (25)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{\omega_p^2 \tau}{\omega_0 (1 + \omega_0^2 \tau^2)} > 0, \quad (26)$$

L'indice complexe suit de $\tilde{n} = n + i\kappa = \sqrt{\varepsilon_r}$, donc $\varepsilon_1 = n^2 - \kappa^2$ et $\varepsilon_2 = 2n\kappa$.

Dans le cas où le nombre d'oscillations avant collision est élevé, la partie réelle de l'indice de réfraction se simplifie :

$$n = \sqrt{\varepsilon_1} = \left(n_0^2 - \frac{\omega_p^2 \tau^2}{1 + \omega_0^2 \tau^2} \right)^{\frac{1}{2}} \approx n_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{n_0^2 \omega_0^2} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (27)$$

La racine carrée doit être réelle, ce qui impose $\frac{\omega_p^2}{n_0^2 \omega_0^2} \leq 1$. En développant la définition de la fréquence plasma, nous obtenons :

$$\frac{Ne^2}{n_0^2 \varepsilon_0 m^* \omega_0^2} \leq 1 \implies N \leq \frac{n_0^2 \varepsilon_0 m^* \omega_0^2}{e^2} \quad (28)$$

En définissant la densité critique N_c comme la densité à laquelle la fréquence plasma est égale à la fréquence laser, $\omega_p(N_c) = \omega_0$, nous avons :

$$N_c = \frac{\varepsilon_0 m^* \omega_0^2}{e^2} \implies \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} = \frac{N}{N_c} \quad (29)$$

La condition devient alors $N \leq n_0^2 N_c$, au-delà de laquelle l'onde est évanescence et le plasma est réfléchissant. L'indice est alors :

$$n = n_0 \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{n_0^2 \omega_0^2}} = n_0 \sqrt{1 - \frac{N}{n_0^2 N_c}} \quad (30)$$

Dans le cas d'un plasma sous-dense, $N \ll n_0^2 N_c$, la partie réelle de l'indice de réfraction peut être développée comme :

$$n \simeq n_0 - \frac{N}{2 n_0 N_c} \quad (31)$$

Cette expression et la définition de la densité critique N_c correspondent au modèle de Drude tel qu'il est utilisé pour décrire la défocalisation du faisceau par le plasma d'électrons libres généré par l'impulsion [4].

2.6 Filamentation

La propagation d'impulsions laser femtosecondes dans des diélectriques transparents comme le SiO_2 peut conduire à la formation de **filaments**, des canaux auto-guidés résultant d'un équilibre dynamique entre l'**auto-focalisation de Kerr** et la **défocalisation par plasma**. Ce phénomène se produit lorsque la puissance d'entrée dépasse une valeur critique, notée P_{cr} .

2.6.1 Puissance critique et auto-focalisation

La puissance critique P_{cr} découle de l'équilibre entre l'effet non-linéaire d'auto-focalisation et la diffraction. Pour un faisceau gaussien, elle s'exprime par :

$$P_{cr} = \frac{3.77\lambda_0^2}{8\pi n_0 n_2}, \quad (32)$$

où λ_0 est la longueur d'onde du laser, n_0 l'indice de réfraction linéaire et n_2 le coefficient d'indice non-linéaire.

Pour la silice fondue, les valeurs typiques à $\lambda_0 = 800$ nm sont $n_0 \approx 1.45$ et $n_2 \approx 2.4 \times 10^{-20}$ m²/W, une valeur mesurée par Taylor et al. et reprise dans la compilation de référence de Milam [11]. En utilisant ces valeurs, on calcule $P_{cr} \approx 2.8$ MW, cohérent avec les 1.98 à 2.5 MW rapportés respectivement dans [6] et [9] pour la silice fondue à cette longueur d'onde. À $\lambda_0 = 1030$ nm, faute de mesure exactement à cette longueur d'onde, on peut utiliser la valeur la plus proche disponible dans la littérature, $n_2 \approx 2.74 \times 10^{-20}$ m²/W à 1053 nm [11], ce qui donne $P_{cr} \approx 4.0$ MW.

2.6.2 Lien avec l'intensité et comparaison expérimentale

La puissance critique est reliée à l'intensité laser I par la surface du faisceau. Pour un faisceau gaussien de rayon w_0 , l'intensité crête vaut :

$$I_0 = \frac{2P}{\pi w_0^2}. \quad (33)$$

Dans les expériences de focalisation forte de [6], le rayon de faisceau mesuré au foyer varie de 0.7 à 4.8 μ m selon l'objectif utilisé, avec $w_0 = 1.1$ μ m pour l'objectif 20 $\times$, NA = 0.5, retenu dans cette référence. En prenant ce rayon avec $P = P_{cr} \approx 2.8$ MW, on obtient une intensité de l'ordre de 1.5×10^{14} W/cm², supérieure à l'intensité de clamping d'environ 5×10^{13} W/cm² effectivement mesurée dans [6]. Cet écart est attendu : $I_0 = 2P/(\pi w_0^2)$ suppose une focalisation linéaire jusqu'au rayon w_0 , alors qu'en réalité la défocalisation par le plasma généré au cours de la propagation limite l'intensité crête bien avant que le faisceau n'atteigne ce rayon, ce qui explique pourquoi l'intensité de clamping observée reste inférieure à cette estimation géométrique simple.

2.7 Formation des excitons

Lorsqu'un électron est promu de la bande de valence vers la bande de conduction, par absorption optique par exemple, il laisse derrière lui un trou de charge effective $+e$. Les électrons de la bande de conduction peuvent ressentir le potentiel créé par les trous de la bande de valence. Cette attraction électrostatique peut être modélisée par un potentiel de Coulomb, permettant de résoudre l'équation de Schrödinger pour une particule composite appelée **exciton**, constituée d'un électron de la bande de conduction et d'un trou de la bande de valence.

Cette quasi-particule possède une masse réduite définie par $\frac{1}{\mu} = \frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_h}$ et un spectre d'énergie quantifié de type hydrogénoïde.

En l'absence d'interaction de Coulomb, l'énergie minimale requise pour créer une paire électron-trou libre correspond à l'énergie de gap E_g . Cependant, en raison du potentiel attractif de Coulomb entre l'électron et le trou, ils peuvent former un état lié. Les niveaux d'énergie accessibles se situent alors en dessous de la bande de conduction. Ces états peuvent être peuplés directement via le processus décrit précédemment, mais aussi par des mécanismes de relaxation non radiatifs tels que l'effet Auger ou les interactions exciton-phonon. Comme le souligne Mao et al. [4], ce processus de formation est très rapide, souvent inférieur à 1 ps pour les matériaux à large gap.

Le mouvement relatif de cette paire électron-trou peut être modélisé par une équation de Schrödinger hydrogénoïde. L'équation stationnaire pour la coordonnée relative $\mathbf{r}$ s'écrit :

$$\left[\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \right] \psi(\mathbf{r}) = E_b \psi(\mathbf{r}), \quad (34)$$

où $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$ est la permittivité diélectrique du milieu et $E_b > 0$ est l'énergie de liaison de l'exciton.

La relation entre l'énergie de gap E_g , le terme d'énergie de liaison et l'énergie d'excitation E_n requise pour le n -ième état de l'exciton est donnée par :

$$E_g = E_n + \frac{R_\chi}{n^2}, \quad (35)$$

où R_χ est l'énergie de Rydberg effective de l'exciton :

$$R_\chi = \frac{\mu e^4}{2(4\pi\epsilon)^2 \hbar^2} = R_H \left(\frac{\mu}{m_0} \right) \frac{1}{\epsilon_r^2}. \quad (36)$$

Ici, $R_H \approx 13.6$ eV est la constante de Rydberg de l'atome d'hydrogène, m_0 est la masse de l'électron libre et ϵ_r est la constante diélectrique relative du matériau.

Pour évaluer l'extension spatiale de la fonction d'onde de l'exciton, on définit le rayon de Bohr de l'exciton a_χ :

$$a_\chi = \frac{4\pi\epsilon\hbar^2}{\mu e^2} = a_0 \cdot \epsilon_r \left(\frac{m_0}{\mu} \right), \quad (37)$$

où $a_0 \approx 0.53$ Å est le rayon de Bohr atomique.

Dans les matériaux à large gap, les électrons sont fortement liés à leurs atomes, ce qui signifie que la permittivité diélectrique relative est faible pour le SiO_2 ou les halogénures alcalins, où la constante diélectrique relative est typiquement de l'ordre de 2 à 4. Par conséquent, le matériau offre un faible écrantage diélectrique de l'attraction de Coulomb, maintenant un puits de potentiel profond.

Une faible permittivité conduit directement à une réduction du rayon de Bohr de l'exciton, jusqu'à quelques angströms. Lorsque a_χ devient comparable à l'espacement interatomique du réseau, la localisation de l'exciton ne s'étend plus sur plusieurs atomes du réseau, mais bascule vers un régime fortement lié. L'énergie de liaison augmente également, empêchant la dissociation thermique et favorisant une relaxation ultra-rapide de l'énergie. Pendant ce processus, l'excès d'énergie potentielle électrostatique de l'exciton non écranté est brusquement déchargé dans les vibrations locales du réseau (phonons) via un couplage exciton-phonon massif en quelques picosecondes. Cela induit une distorsion locale du réseau et conduit à la formation d'un exciton auto-piégé (STE).

2.8 Excitons auto-piégés

Les fluctuations thermiques induisent de légères vibrations du réseau qui agissent comme un déclencheur, créant une déformation locale transitoire. L'exciton fortement localisé est capturé par cette distorsion. Grâce au couplage exciton-phonon massif, il décharge brusquement son énergie potentielle dans le réseau, approfondissant considérablement le puits de potentiel local.

Cette intense énergie localisée affaiblit et rompt la liaison covalente Si-O-Si, déplaçant l'atome d'oxygène de sa position d'équilibre. Cette rupture structurale génère deux liaisons pendantes, chacune retenant un électron non apparié. Dans cette configuration fortement distordue, l'exciton s'auto-piège : le trou se localise sur la liaison pendante de l'oxygène, tandis que l'électron reste lié à la liaison pendante du silicium [4].

Ce mécanisme explique la formation des **Self-Trapped Excitons** (STE) dans la silice, où l'énergie excitatrice est rapidement convertie en distorsion locale du réseau, ouvrant la voie à des modifications structurales permanentes du matériau [4].

References

- [1] R. L. Fork, B. I. Greene, and C. V. Shank, *Generation of optical pulses shorter than 0.1 psec by colliding pulse mode locking*, Appl. Phys. Lett. (1981).
- [2] A.H. Zewail, *Femtochemistry: Ultrafast Dynamics of the Chemical Bond*, World Scientific, Singapore (1994).
- [3] J. Shah, *Ultrafast Spectroscopy of Semiconductors and Semiconductor Nanostructures*, Springer, Berlin Heidelberg New York (1996).
- [4] S.S. Mao et al., *Dynamics of femtosecond laser interactions with dielectrics*, Appl. Phys. A 79, 1695–1709 (2004).
- [5] N.M. Bulgakova, R. Stoian, A. Rosenfeld, *Laser-induced modification of transparent crystals and glasses*, Quantum Electron. 40 966 (2010).
- [6] A. Couairon, E. Mével, L. Berge, G. Pénano, M. Quick, A. Guérin, and P. Morel, *Femtosecond filamentation in fused silica*, Phys. Rev. B 71, 125435 (2005).
- [7] A. Couairon, A. Mysyrowicz, *Femtosecond filamentation in transparent media*, Phys. Rep. 441, 47–189 (2007).
- [8] A.L. Gaeta, *Catastrophic collapse of ultrashort pulses*, Phys. Rev. Lett. 84, 3582 (2000).
- [9] V.P. Kandidov, S.A. Shlenov, O.G. Kosareva, *Filamentation of high-power femtosecond laser radiation*, Quantum Electron. 39, 205–228 (2009).
- [10] J.E. Rothenberg, *Pulse splitting during self-focusing in normally dispersive media*, Opt. Lett. 17, 583–585 (1992).
- [11] D. Milam, *Review and assessment of measured values of the nonlinear refractive-index coefficient of fused silica*, Appl. Opt. 37, 546–550 (1998).